

Видове интерфейси Графичен дизайнер Модел MVC

Лекция 3

Милена Карова

Кат. КНТ ТУ-Варна

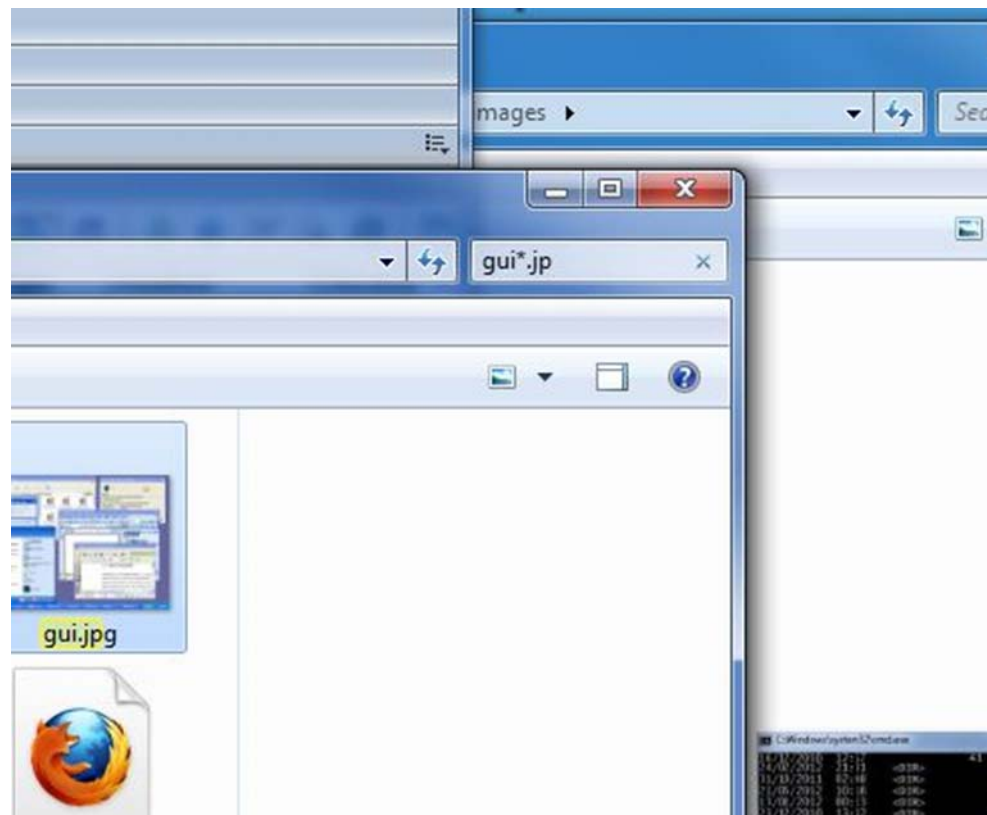
Класификация на интерфейси

- Официално признати 23 интерфейса
- Интерфейс, ориентиран към обектите (мишка, клавиатура); интерфейс, ориентиран към приложенията (изглед, бутон Start, taskbar, типични прозорци за ОС)
- Най-често в литературата се извеждат 2 типа интерфейси GUI (Graphic User Interface) и CLI (Command User Interface).
 - По-голяма част използват GUI –дом, училище и бизнес (месторабота)
 - ИТ специалисти предпочитат CLI.
- Key- modal, Direct manipulation, linguistic
- Модерни видове интерфейси

GUI интерфейс

- Какво е Window
- Какво е Icon
- Какво е Menu
- Какво е Pointer
- Десктоп
- Какво е WYSIWYG
- Лесен ли е за разбиране (защо?)

GUI (друго име) Положителни и отрицателни страни?



Меню интерфейси

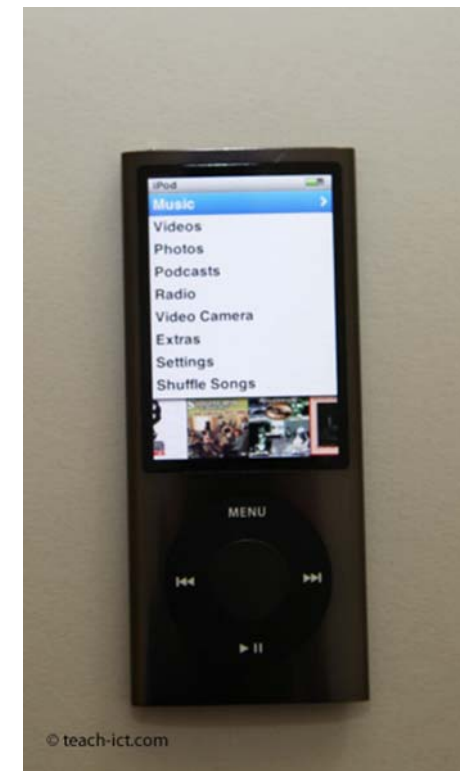
Характеристики -следване на инструкции

Смартфон, таблет или мобилен телефон. С меню можете да направите избор и след това следващото меню се появява на екрана. Правиш друг избор и така нататък.

Банкомати машини (АТМ) са друг добър пример за меню задвижващо интерфейс.

Меню задвижва интерфейси може също така да бъде в устна, а не визуално - телефонно обаждане и бил помолен да "натиснете 1 за ABC, натиснете 2, за Def, натиснете 3 за GHI"?

Един добре проектиран интерфейс - меню е лесен за използване, просто следват инструкциите и се прави свой избор



Меню интерфейси –положителни и отрицателни страни



Звук и говор

Характерни черти

Примери

Предимства

Недостатъци



Чувствителни на допир

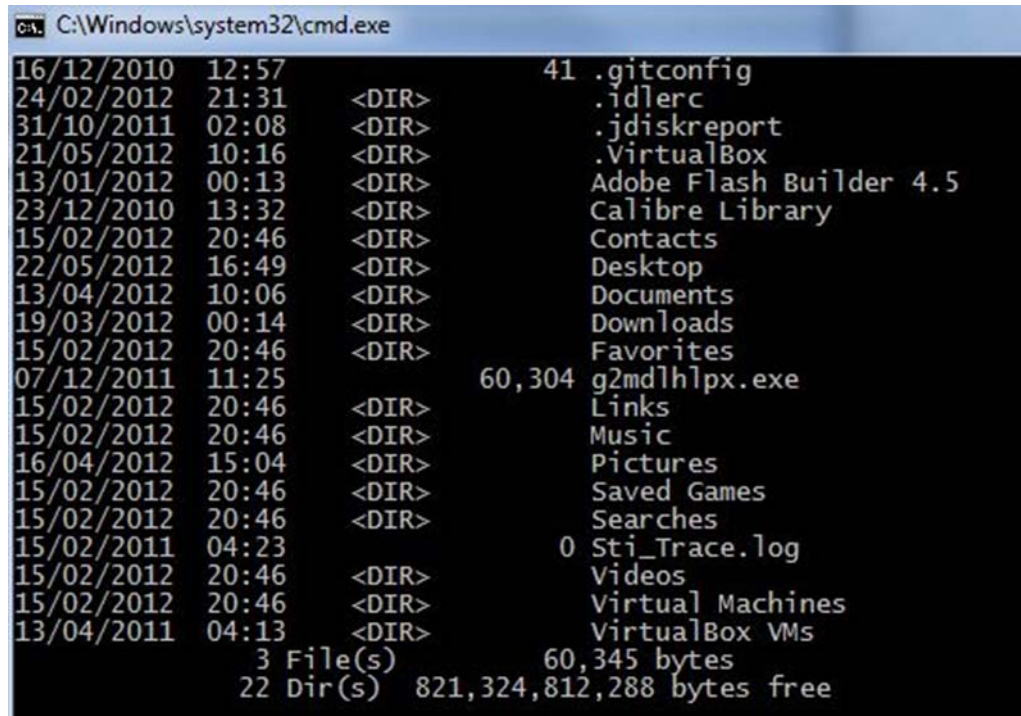
Характерни черти
Предимства
Недостатъци



CLI интерфейс

- Директен диалог с ОС
- Няма нужда от икони и щракане на мишката
- Използват се текст, символи, цифри
- По-бърз интерфейс
- Изисква много по-малко памет от други интерфейси, използва по-малко процесорно време
- Ниска резолюция, евтини монитори
- Не е необходим Windows за да бъде стартиран
- Други предимства.....

Пример за интерфейс



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
16/12/2010 12:57          41 .gitconfig
24/02/2012 21:31    <DIR>      .idlerc
31/10/2011 02:08    <DIR>      .jdiskreport
21/05/2012 10:16    <DIR>      .VirtualBox
13/01/2012 00:13    <DIR>      Adobe Flash Builder 4.5
23/12/2010 13:32    <DIR>      Calibre Library
15/02/2012 20:46    <DIR>      Contacts
22/05/2012 16:49    <DIR>      Desktop
13/04/2012 10:06    <DIR>      Documents
19/03/2012 00:14    <DIR>      Downloads
15/02/2012 20:46    <DIR>      Favorites
07/12/2011 11:25   60,304 g2mdlhlpx.exe
15/02/2012 20:46    <DIR>      Links
15/02/2012 20:46    <DIR>      Music
16/04/2012 15:04    <DIR>      Pictures
15/02/2012 20:46    <DIR>      Saved Games
15/02/2012 20:46    <DIR>      Searches
15/02/2011 04:23          0 Sti_Trace.log
15/02/2012 20:46    <DIR>      Videos
15/02/2012 20:46    <DIR>      Virtual Machines
13/04/2011 04:13    <DIR>      VirtualBox VMs
          3 File(s)        60,345 bytes
          22 Dir(s)    821,324,812,288 bytes free
```

CLI недостатъци

- Труден за начинаещи или за хора, които са използвали само графични интерфейси
- Командата трябва да се напише синтактично вярно
- Ако се пропусне една инструкция, може да се започне отначало
- Понякога е необходимо да се научат стотици команди
- Инструкциите не могат да се налучкат

Интерфейси в Web

- 2 типа интерфейси
- **API (Application Programming Interface)**
Това е “web” платформен интерфейс. Компании с големи БД (eBay, Amazon, Google) създават APIs за разработчиците да се включват. По този начин те осигуряват публичен достъп до информация, която по-рано би била частна, напълно променят начина, по който хората си взаимодействат със сайта.
- **AI (Application Interaction Interface)**
Това е интерфейс на взаимодействието, който е построен на върху API-тата, и най-често се нарича уеб приложение. Голяма част от „Web“ компаниите използват и двата вида интерфейси

API Examples Projects

<http://www.soapui.org/getting-started/api-sample-projects/overview.html>



За всяко API има учебник и самото то може а се свали бесплатно

Стилови интерфейси в Web

- **Key modal:** клавиатура и функционални клавиши, ефекти, меню-базирани, questions and answers, voice-based interaction
- **Direct Manipulation:** манипулиране на обекти, прилагане на действия върху обектите, подстилове: graphic direct manipulation и form fill-in
- Може ли да се каже, че този стил е доминантен в повечето потребителски интерфейси днес? Защо?
- **Linguistic:** основни думи, базирани на разговорен език, подстилове: команден и основан на разговорен език

Графичен дизайнер

- Професионална характеристика -
Графичният дизайнер трябва да има -
художествени умения, образно,
комбинативно и алтернативно мислене,
визуално въображение и най-вече усет за
красивото. Тази професия предполага
професионално познаване и умение за
използване на най-новите технологии и
средства за графичен дизайн.

Видове курсове

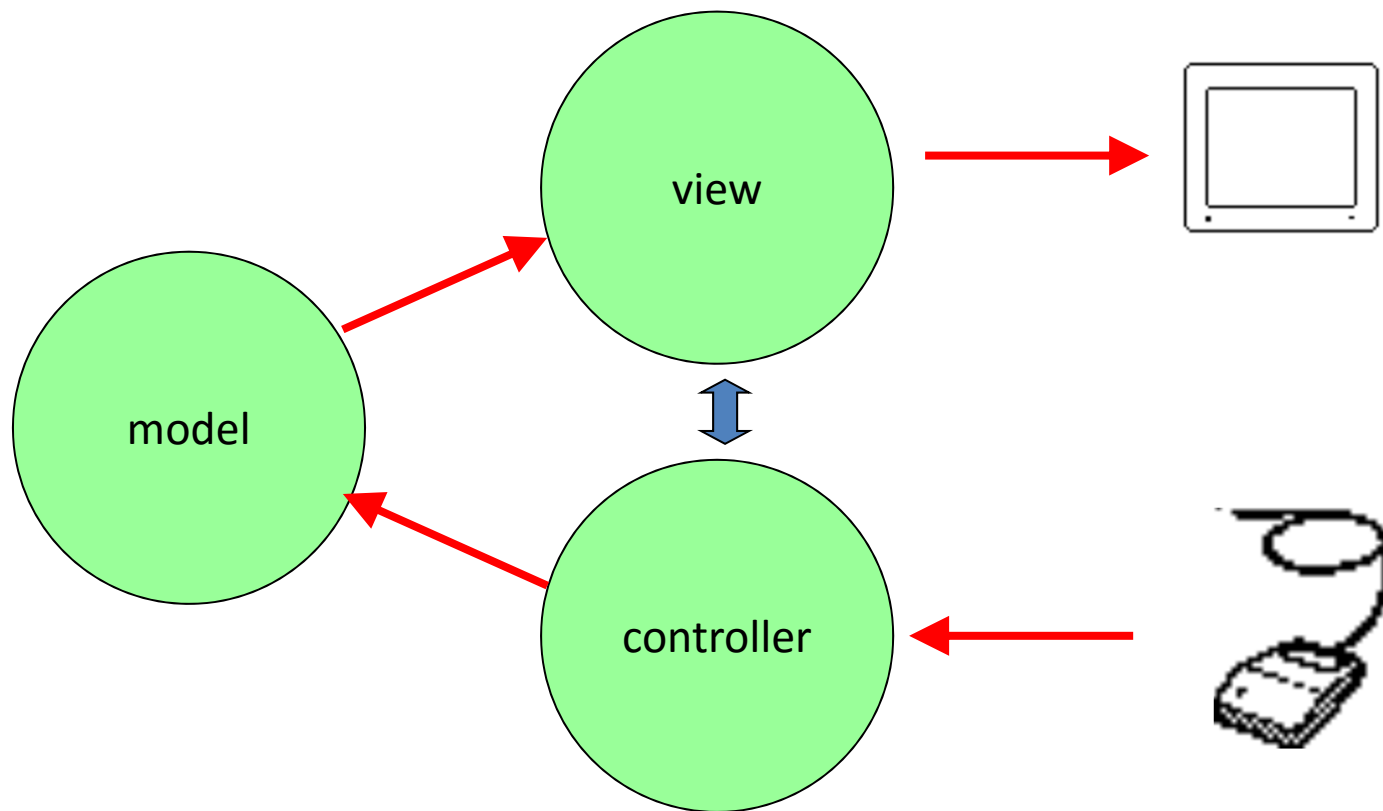
- Adobe Illustrator;
- Adobe Photoshop;
- Web Design;
- CorelDraw;
- Adobe InDesign;
- Предпечатна подготовка
- **Добавете още знания.....**

Задължения на front-end разработчик

- Front End Developer, отговаря за производство, модификация и поддръжка на уеб сайтове и потребителски интерфейси, уеб приложения. Това включва работа в тясно сътрудничество с дизайнери, при използването на семантично надценка език т.е. XTMTL / CSS, за да превърнат своя статичен Photoshop проектира в работни базирани уеб страници на браузъра. Front End Developer също така отговаря за;
 - Осигуряване на точна прогноза времето за работа.
 - Принос за документация (инструкции, катран и техническа спецификация)
 - Да обучава другите колеги от нетехнически персонал особено дизайнери.
 - Принос към стандартите за развитие на фирмата е да се работи в тясно сътрудничество с ръководителя на развитие или техническия директор.
 - Обсъждането на технически решения, с клиенти и предоставяне на иновативни нови идеи за решения.
 - Поддържане на висока осведоменост по въпросите и тенденциите в промишлеността, по-специално по отношение на достъпност, използваемост и нововъзникващите технологии, и да запази членовете на екипа информирани по подходящ начин с цел да бъдат включени в рамките на бъдещи проекти и да останат в челни позиции на пазара и позициониране на себе си и компанията като цифров специалист.
 - Постоянно се стремят да се развиват чрез усвояване на нови технологии, както и следене на всякакви разработки на пазара.
- **Дайте още задължения и умения.....**
- UX (User Experience) дизайн

MVC

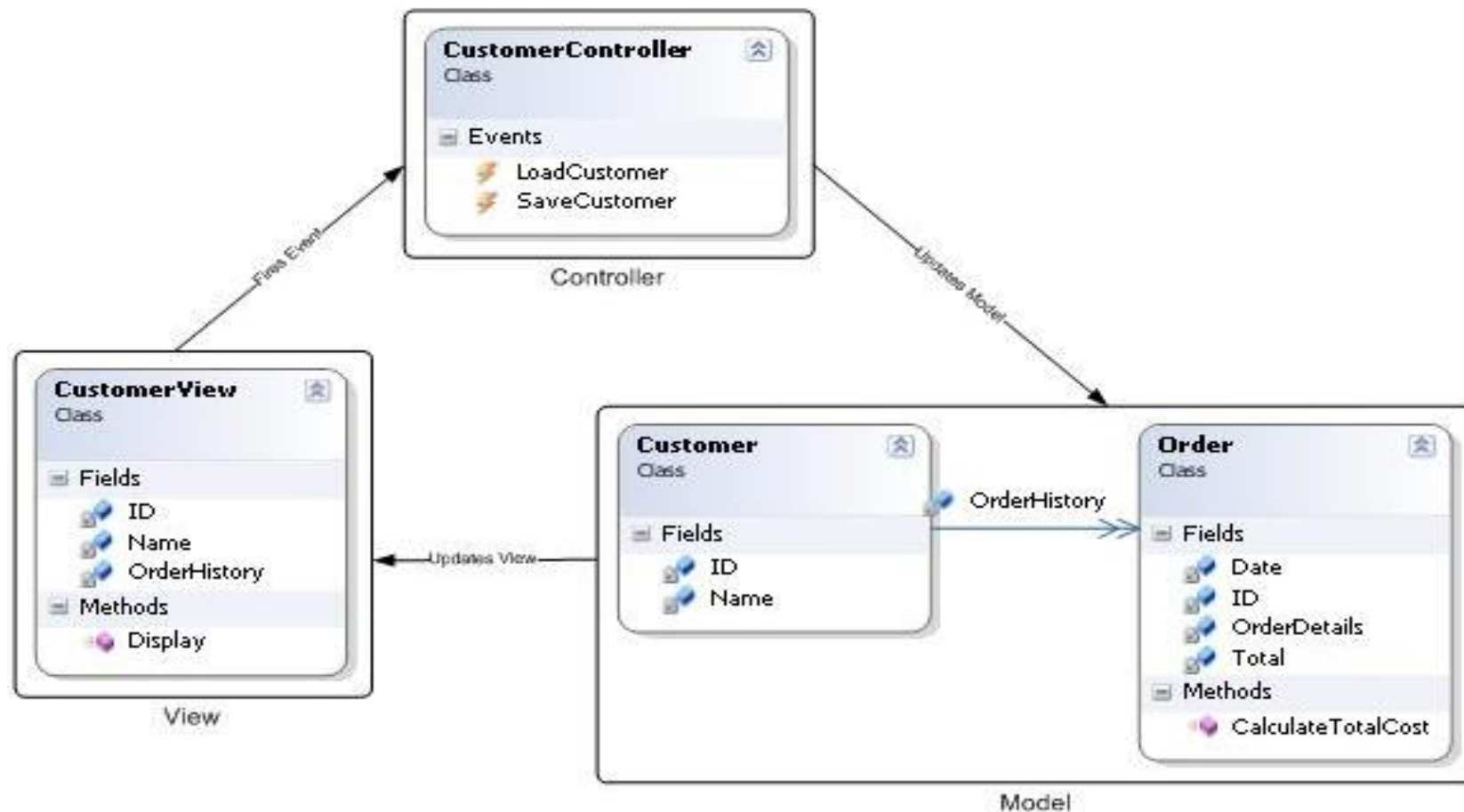
model - view - controller



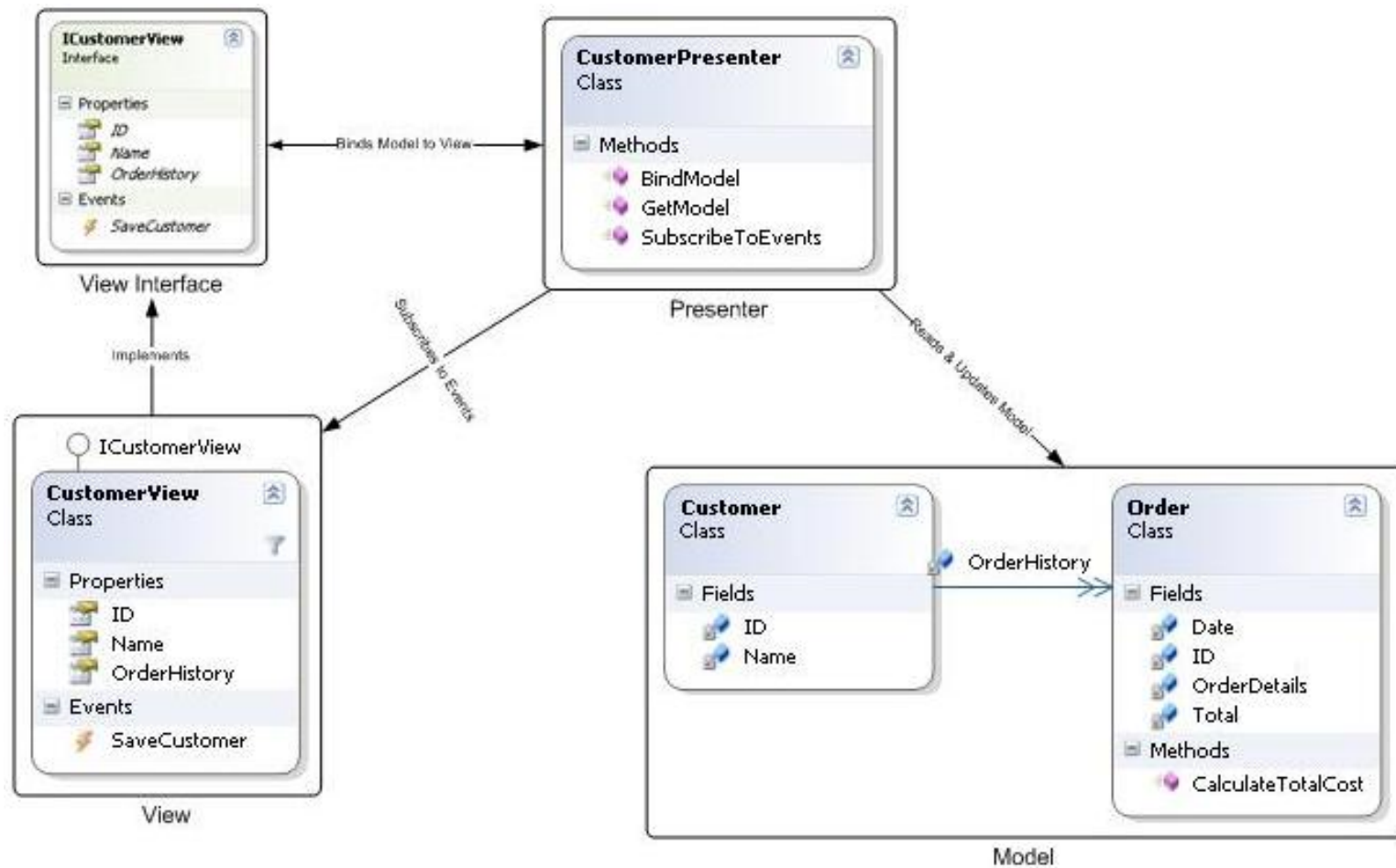
MVC характеристики

- MVC е софтуерен архитектурен шаблон, който разделя репрезентацията на информация от взаимодействието на потребителя с нея. Конвейерен модел:
input → control → model → view → output
- Моделът се състои от данни, бизнес правила, логика, и функции. Изглед може да бъде всяко представяне на данни на потребителя, като например таблица или диаграма. Множество изгледи на едни и същи данни са възможни, като стълбовидна диаграма за управление и табличен изглед за счетоводители. Контролерът е посредник на входния поток, като го превръщат в команди за модела или изгледа.
- Въпреки, че първоначално е разработен за персонални компютри, MVC е широко приет като архитектура за World Wide Web приложения във всички основни езици за програмиране.. Тези рамки се различават по своите интерпретации, главно в начина, по който в MVC отговорностите са разделени между клиента и сървъра.
- • Контролерът може да изпраща команди към модела, за да актуализира състоянието на модела (например, редактиране на документ). Също може да изпраща команди към асоциирания изглед за промяна в представянето на изгледа на модела (например, чрез превъртане/скролиране на документ).
- • Модела уведомява своите асоциирани изгледи и контролери, когато е налице промяна в състоянието му. Това уведомяване позволява на изгледите да изпратят изходен поток към контролера за продуциране на актуална информация, а контролерите да променят наличния набор от команди.
- • Изгледът изисква необходимата информация от модела за генерирането на потребителски интерфейс.
- Ранните уеб MVC frameworks стартират с "лек" клиентски подход, който поставя почти целия модел, изглед и контролер логиката от страна на сървъра. При този подход, клиентът изпраща заявка - достъпва чрез линк (хипервръзка) или форма към контролера, след което получава актуализирана уеб страница (или друг документ) от изгледа; моделът съществува изцяло на сървъра. По-късно се създават frameworks като JavaScriptMVC и Backbone, които позволяват [MVC](#) компоненти да се изпълняват частично от страна на клиента (също AJAX).

Пример за MVC



Как работи MVP (Model-View-Presenter)



Какво е skin?

- Визуализацията на интерфейса
- Може да има различни визуализации за един и същи интерфейс

Видове MVC интерфейси

- CodeIgniter
- ASP.NET MVC
- Web API
- Java Struts, Microsoft Smart Client Software, Microsoft Web Client Software Factory